Codice PM	Versione	Titolo del Documento	Data Inizio Validità
QY070013806_REV.8	0000.0000	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412	03.01.2026

Impianto	TREN

Firma	

Al termine delle operazioni previste dalla presente lista sarà effettuata la riammissione del Rotabile all'esercizio a cura del personale tecnico.

Riferimenti dei Documenti di Modifica	
Codice Documento	Organo Sicurezza

Indice per Centro di lavoro

Codice CdL	Descrizione CdL	N.pag.	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
S_000001	AGGIUSTATORI	1	03.01.2026	
S_000003	ELETTRICI/ELETTRONICI	1	03.01.2026	
S_000005	MOTORISTI	1	03.01.2026	
S_000020	operatori carrello	4	03.01.2026	
S_000021	operatori rodiggio	2	03.01.2026	
S_000022	operatori freno	1	03.01.2026	
S_000025	operatori circuiti elettrici	1	03.01.2026	
S_000027	operatori trazione repulsione	1	03.01.2026	
S_000028	operatori antincendio	1	03.01.2026	
S_000029	operatori manutenzione arredi	1	03.01.2026	

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
11.2.2	1	Unità di Lubrificazione	Controllo stick e fissaggi di supporto. Sostituzione stick se necessario	R		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.G.01/01
15.5.3	1	Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello)	Ispezione visiva	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F04/01
15.5.4	1	Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello)	Ispezione visiva	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F05/01
21	1	Dotazioni di Bordo	Verifica della presenza delle dotazioni di bordo	S		DB020009220_rev. 02 (HTR 312/412)DB020020974_rev.00 (HTR 412 FVG)DB020024279_rev. 00 (HTR 412 IC)
5.2.9.14	1	Radiatore Acqua	Rimozione griglia / pulizia accurata a secco del radiatore	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/03
5.3.33	1	Sistema tubazione gas esausti	Ispezione per danni. Controllo dei punti di drenaggio per ostruzione	C		HTR412/HTR312-MR1-05H-TC.C.01/03
8.6	1	Tergicristallo e lavavetro	Test funzionale e rabbocco liquido antigelo	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/01HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.2.4	1	Motore di Trazione	Controllo visivo di perdite di grasso e segni di surriscaldamento(segnidi bruciatura della vernice) intorno ai cuscinetti. Ispezione visiva ingresso aria ed eventuale pulizia o rimozione parti che potrebbero ostruire il passaggio aria.	R		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.E.01/01
5.2.4	2	Motore di Trazione	Ingrassaggio cuscinetti	R		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.E.01/01
5.4	1	Batteria di trazione	Verifica esterna e pulizia. Verifica accurata dei fissaggi elettriciemeccanici esterni, connessioni e connettori.	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/03
5.4	2	Batteria di Trazione	Ispezione visiva esterna	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000005 MOTORISTI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.3	3	Motore Diesel	Controllo visivo per verificare eventuali perdite di carburante o fluidi di raffreddamento/lubrificazione. Verifica stato generale del PowerPack (Pulizia)	R		HTR412/HTR312-MR1-05D-TC.C.01/05
5.3	4	Motore Diesel	Esecuzione del reverse cooling da monitor. Ispezione visiva del radiatore e pulire se necessario	R		HTR412/HTR312-MR1-05D-TC.C.14/03

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.1.1	2	Telaio	Controllare i serraggi a: supporto ammortizzatore verticalesospensioneprimaria, supporto ammortizzatore trasversale. Verificare l'integrità di: supporti elementi elastici anteriori e posteriori, elementi elastici anteriori e posteriori.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.3	1	Sospensione primaria	1 - Controllare visivamente l'integrità strutturale el'orientamentodello chasse delle molle. 2 - Ammortizzatori: controllarevisivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.4	1	Sospensione secondaria	1 - Controllare visivamente l'integrità e la tenuta delle molle,dellabarra antirollio (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 2 - Controllare visivamente l'integrità del tampone (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 3 - Ammortizzatori: controllare visivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			fissaggio.			
4.1.5	1	Barra antirollio	Controllare visivamente l’integrità strutturale e i fissaggi(medianteverifica delle marcature) di tutti i componenti della barra antirollio, con particolare attenzione ai seguenti punti: Collegamento dei pendini delle barre in cassa, Serraggio e integrità degli snodi dei pendini e delle cravatte che ne blocchino la rotazione, Serraggio del collegamento tra braccio e pendino, Serraggio e integrità dei supporti della barra al telaio del carrello, Slittamento dei bracci sulla barra, Integrità strutturale della barra.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.6	1	Collegamento cassa-carrello	Controllo visivo gruppo di trascinamento cassa-carrello e l'integritàdeitamponi.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.1	2	Telaio	Controllare i serraggi a: supporto motore, appoggio riduttore,supportoriduttore, supporto ammortizzatore verticale sospensione primaria, supporto ammortizzatore trasversale. Verificare l'integrità di: staffe sostegno motore, supporti elementi elastici anteriori e posteriori, elementi elastici anteriori	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/04

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			e posteriori.			
4.2.1.3	1	Cacciapietre	Verifica integrità	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/02
4.2.3	1	Sospensione primaria	1 - Controllare visivamente l'integrità strutturale el'orientamentodello chasse delle molle. 2 - Ammortizzatori: controllarevisivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.4	2	Sospensione secondaria	1 - Controllare visivamente l'integrità e la tenuta delle molle,dellabarra antirollio (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 2 - Controllare visivamente l'integrità del tampone (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 3 - Ammortizzatori: controllare visivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.5	1	Barra antirollio	Controllare visivamente l’integrità strutturale e i fissaggi(medianteverifica delle marcature) di tutti i componenti della	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			barra antirollio, con particolare attenzione ai seguenti punti: Collegamento dei pendini delle barre in cassa, Serraggio e integrità degli snodi dei pendini e delle cravatte che ne blocchino la rotazione, Serraggio del collegamento tra braccio e pendino, Serraggio e integrità dei supporti della barra al telaio del carrello, Slittamento dei bracci sulla barra, Integrità strutturale della barra.			
4.2.6	1	Collegamento cassa-carrello	Controllo visivo gruppo di trascinamento cassa-carrello e l'integritàdeitamponi.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000021 operatori rodiggio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.1.2	1	Sala montata	1 - Controllare visivamente l'integrità del piano di rotolamento e delbordino. Controllare visivamente integrità del centroruota e del mozzo e che non vi siano segni evidenti di scorrimento assiale. Verificare il diametro ruota (linea di fede) e la presenza del tappo del pero di scaletto. 2 - Controllare visivamente, con l'aiuto di uno specchio per accedere ai punti più nascosti, l'integrità dell'assile.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/01
4.1.2	2	Sala montata	Verifica profilo delle ruote, dell'altezza, dello spessore e dellaquotaQR del bordino.Verifica della larghezza cerchione. Controllare lo scartamento interno (come da IT10009 e successivi aggiornamenti). Tornire le ruote se necessario.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/02
4.2.2	1	Sala montata	1 - Controllare visivamente l'integrità del piano di rotolamento e delbordino. 2 - Controllare visivamente, con l'aiuto di uno specchio per accedere ai punti più nascosti, l'integrità dell'assile.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/01
4.2.2	2	Sala montata	Controllare mediante idonei strumenti di rilevazione: lo spessoredelbordino, l'altezza del bordino il diametro delle ruote lo scartamento interno, la	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000021 operatori rodiggio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			larghezza della corona cerchione. Tornire le ruote se necessario.			
4.2.2.6	2	Riduttore di trazione	Ispezione visiva per danni e perdite del riduttore e dell'accoppiamentoadenti curvi. Controllo livello olio. Ispezione visiva del Braccio di Reazione. Ispezione visiva per danni dello switch livello olio, cavi e connettori.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15	1	Impianto Freno	Ispezione visiva equipaggiamento sul carrello	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01
15.1.1	1	Compressore	Controllo indicatore vacuum	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/10
15.12.17	1	Pastiglie Freno Per Pinza Con Funzione Di Parcheggio (Coppia)	Controllo usura e sostituzione su condizione	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01
15.12.18	1	Pastiglie Freno Per Pinza Senza Funzione Di Parcheggio (Coppia)	Controllo usura e sostituzione su condizione	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01
15.8.1	1	Maniglia Di Emergenza	Ispezione piombatura	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.N01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000025 operatori circuiti elettrici			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.1.1.2.2.1.1	1	Strisciante centrale	Controllo dimensionale degli striscianti e sostituzione su condizione	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/02HTR412/HTR312-MR1-05B-SR.B.01/04
5.1.2.2.1	1	Trasduttore correnti armoniche	Controllo integrità e pulizia	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/01
5.1.2.2.2	1	Rilevatore correnti armoniche	Controllo dell’efficienza del rilevatore	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.B.01/01
5.1.2.2.2	2	Rilevatore correnti armoniche	Verifica presenza piombatura rilevatore.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.B.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000027 operatori trazione repulsione			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
16.1	1	Accoppiatore automatico	Ispezione visiva / Pulizia / Lubrificazione/ Controllo	S	Organo trazione repulsione	HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/01
16.1	2	Accoppiatore automatico	Pulizia / Lubrificazione / Controllo e Regolazione inclinazione	S	Organo trazione repulsione	HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000028 operatori antincendio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
8.3.1	1	Sistema rilevamento incendio	Alarm Test (Test centralina)	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/02
8.3.1.3	1	AMC-S100	Test delle uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.1.4	1	AMC-S421	Test delle uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.2.2	1	MPV	Test valvola MPV e le uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01
8.3.2.4	1	AMC-S421	Test delle uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.3	1	Sistema estinzione incendio	Test di tenuta condotta water mist	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/13
8.3.3.1	1	ASV-J3	Test valvole di zona	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01
8.3.3.2	1	ASV-J6	Test valvole di zona	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01
8.3.5.1	1	Estintori portatili ad acqua	Eseguire l’attività di SORVEGLIANZA come previsto da IT 10017 r.v. come da norma UNI 9994 r.v.Controllare la data di scadenza di REVISIONE e COLLAUDO riportate sul cartellino e sostituire l’estintore qualora la scadenza venga raggiunta prima del prossimo intervento manutentivo.	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.L.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 2 RT HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000029 operatori manutenzione arredi			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.1.5.1.3	1	Guarnizione intumescente	Controllo visivo necessario per verificare l'integrità dellaguarnizioneintumescente. Eventuale sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.01/02
3.1.5.4	1	Guarnizione intumescente	Controllo visivo necessario per verificare l'integrità dellaguarnizioneintumescente. Eventuale sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.02/01